

Es. 1

? = C_V per sistema di N oscillatori distinguibili, ciascuno con energia $\epsilon_s = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$, studiando i limiti basse e alte temperature.

Avendo il grado di libertà nel CANONICO. Sia Z_1 la f.d. partizione di un oscillatore:

$$Z_1 = \sum_n e^{-\beta \epsilon_s} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + \frac{1}{2})} = e^{-\frac{\beta \hbar \omega}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta \hbar \omega})^n$$

$$= \frac{e^{-\frac{\beta \hbar \omega}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \cdot \frac{e^{\frac{\beta \hbar \omega}{2}}}{e^{\frac{\beta \hbar \omega}{2}}} = \frac{1}{e^{\frac{\beta \hbar \omega}{2}} - e^{-\frac{\beta \hbar \omega}{2}}} = \frac{1}{2 \sinh(\frac{\beta \hbar \omega}{2})}$$

Essendo DISTINGUIBILI, la f.d. partizione di N -oscillatori è:

$$Z = Z_1^N = \frac{1}{2^N \sinh^N(\frac{\beta \hbar \omega}{2})}$$

$$\left[Z = \sum_n e^{-\beta \epsilon_n} \quad U = \sum_n \epsilon_n p_n = \sum_n \frac{\epsilon_n e^{-\beta \epsilon_n}}{Z} = - \frac{\Delta Z}{\Delta \beta} \cdot \frac{1}{Z} \right]$$

$$U = - \frac{\Delta \log Z}{\Delta \beta} = - \frac{\Delta}{\Delta \beta} \left(-N \log \left(2 \sinh \left(\frac{\beta \hbar \omega}{2} \right) \right) \right)$$

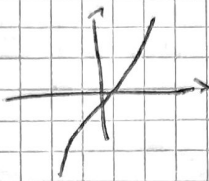
$$= N \frac{Z \cosh(\frac{\beta \hbar \omega}{2})}{2 \sinh(\frac{\beta \hbar \omega}{2})} \frac{\hbar \omega}{2} = N \frac{\hbar \omega}{2} \frac{1}{\tanh(\frac{\beta \hbar \omega}{2})}$$

$$C_V = \left. \frac{\Delta U}{\Delta T} \right|_V = - \frac{\beta}{T} \left. \frac{\Delta U}{\Delta \beta} \right|_V = + N \frac{\beta}{T} \left(\frac{\hbar \omega}{2} \right)^2 \frac{1}{\sinh^2(\frac{\beta \hbar \omega}{2})}$$

$$\left[\frac{\Delta}{\Delta T} = \frac{\Delta}{\Delta \beta} \cdot \frac{\Delta \beta}{\Delta T} = - \frac{\beta}{T} \frac{\Delta}{\Delta \beta} \right] \text{ con } \left(\frac{\Delta \beta}{\Delta T} \right) = \frac{\hbar^2 - c \hbar^2}{\hbar^2} = - \frac{1}{\hbar^2}$$

$$C_v = N k_B \beta^3 \left(\frac{\hbar \omega}{2} \right)^2 \frac{1}{\sinh^2 \left(\frac{\beta \hbar \omega}{2} \right)}$$

→ LOW TEMPERATURE: $\hbar \omega \ll k_B T \Leftrightarrow \boxed{\beta \hbar \omega \gg 1}$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \sinh(x) = \pm \infty \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh(x)}{x} = 1 \end{cases}$$


$$C_v \propto \frac{x^3}{\sinh^2(x)} = \frac{2x^3}{(e^x - e^{-x})^2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

Quindi $C_v(\hbar \omega \ll k_B T) \rightarrow 0$

→ HIGH TEMPERATURE: $\hbar \omega \gg k_B T \Leftrightarrow \boxed{\beta \hbar \omega \ll 1}$

Sia $x = \beta \hbar \omega$ ($x \rightarrow 0$)

$$C_v = N k_B \frac{x^2}{4} \frac{x}{\hbar \omega} \frac{1}{\sinh^2 \left(\frac{x}{2} \right)} = \frac{N k_B}{2 \hbar \omega} x^3 \frac{1}{\sinh^2 \left(\frac{x}{2} \right)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$C_v(\hbar \omega \gg k_B T)$

$\downarrow x \rightarrow 0$
1 perché $\frac{\sinh x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$

E, al solito, mi attendo una ANALOGIA di Schottky al centro,
come nel caso del volume a 2 livelli.

[La spiegazione è lo stesso, circa 1 lb]

[Es. 2]

Calcola S per un sistema di N oscillatori armonici DISTINGUIBILI,
sapendo perché $S(T=0)=0$ e studio andamento (e dipendenza da T)
alle alte T .

Ho già trovato la funz. di partizione canonica:

$$Z = \frac{1}{z^N \tanh^N\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right)}$$

- SCU
- PG
- F

$$S = - \frac{\Delta F}{\Delta T} \Big|_{V, N}$$

Attraverso l'equazione posso trovare:

$$F = - k_B T \log Z = N k_B T \log \left[z \tanh\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right) \right]$$

Usando la relazione T.D.:

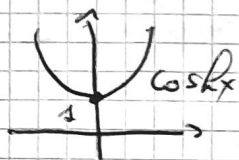
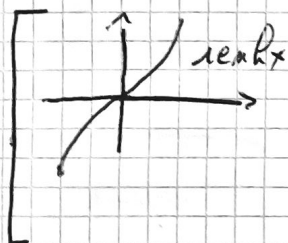
$$S = - \frac{\Delta F}{\Delta T} \Big|_{V, N} = - N k_B \left\{ \log \left[z \tanh\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right) \right] + \frac{x \cosh(x) \frac{\hbar \omega}{2} \left(-\frac{1}{k_B T z}\right)}{z \tanh\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right)} \right\}$$

$$S = - N k_B \left[\log \left[z \tanh\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right) \right] - \frac{\frac{\beta \hbar \omega}{2}}{\tanh\left(\frac{\beta \hbar \omega}{2}\right)} \right]$$

Sia $x = \frac{\beta \hbar \omega}{2}$

$$S(x) = - N k_B \left[\log(z \tanh x) - \frac{x}{\tanh(x)} \right]$$

→ Alte T. $k_B T \gg \hbar \omega \Leftrightarrow \beta \hbar \omega \ll 1 \Leftrightarrow x \rightarrow 0$



Taylor attorno a $x=0$:

$$\tanh x \approx \tanh x \Big|_{x=0} + \cosh x \Big|_{x=0} (x-0) = x$$

$$\frac{1}{\cosh x} \approx \frac{1}{\cosh x} \Big|_{x=0} + \frac{1}{\cosh^2 x} \Big|_{x=0} (x-0) = x$$

Sviluppando Taylor al 1° ordine per $x \rightarrow 0$:

$$S(x) \approx -Mk_B [\log(2x) - 1]$$

$$S(T) \approx Mk_B \left[-\log\left(\frac{2k_B \omega}{h k_B T}\right) + 1 \right]$$

Note: $S(T \rightarrow \infty) \rightarrow +\infty$ ~~non~~ ~~finisce~~ ~~riparte~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~finisce~~ ~~all'infinito~~ ~~come~~ ~~degli~~ ~~stati~~ ~~alla~~ ~~temperatura~~ ~~infinita~~

$S(T=0) = 0$ perché a $T=0$ non c'è energia termica, pertanto tutti gli oscillatori troveranno nel GROUND STATE e dunque l'ignoranza dei microstati del sistema sarà nulla.

CONNETTI

Sia nell'es. 1 che 2 richiedeva di fare dei confronti. Faccio i calcoli tutti:

(Es 1)

Si chiedeva C_V nel caso del sistema a due livelli con gap Δ .

Per far tornare i conti / calcoli iperbolici subito, considero i livelli energetici $E_1 = -\Delta/2$ e $E_2 = +\Delta/2$.

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i} = e^{+\frac{\beta \Delta}{2}} + e^{-\frac{\beta \Delta}{2}} = 2 \cosh\left(\frac{\beta \Delta}{2}\right)$$

$$\begin{array}{l} E_2 = +\Delta/2 \\ E_1 = -\Delta/2 \end{array}$$

$$U = -\frac{\Delta \log Z}{\Delta \beta} = -\frac{\Delta}{2} \frac{\log(2 \cosh(\frac{\beta \Delta}{2}))}{\Delta \beta} = -\frac{\Delta}{2} \frac{\log(2 \cosh(\frac{\beta \Delta}{2}))}{\beta}$$

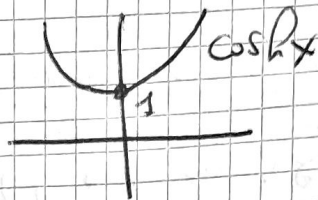
$$U = -\frac{\Delta \log Z}{\Delta \beta} = -\frac{\Delta}{2} \left[\log(2 \cosh(\frac{\beta \Delta}{2})) \right] = \left[\frac{D \log D}{D \log D} = \frac{ch^2 - ch^2}{ch^2} \right]$$

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$= -\frac{2 \cosh(\frac{\beta \Delta}{2}) \frac{\Delta}{2}}{2 \cosh(\frac{\beta \Delta}{2})} = -\frac{\Delta}{2} \tanh\left(\frac{\beta \Delta}{2}\right)$$

$$C_V = \frac{\Delta U}{\Delta T} \bigg|_V = -\frac{\beta}{T} \frac{\Delta U}{\Delta \beta} = \frac{\beta \Delta}{2T} \cdot \frac{1}{\cosh^2(\frac{\beta \Delta}{2})} \frac{\Delta}{2} = \frac{h \Delta^2}{4} \beta^3 \frac{1}{\cosh^2(\frac{\beta \Delta}{2})}$$

Sia $X = \frac{\beta \Delta}{2}$



$$C_v(x) = \frac{2hs}{\Delta} \frac{x^3}{\cosh^2(x)}$$

$$C_v(x \rightarrow 0) \rightarrow 0$$

$$C_v(x \rightarrow +\infty) \rightarrow \infty$$

A DIFFERENZA del caso dell'es. 1 ho semplicemente $\cosh^2$ invece di $\sinh^2$, tuttavia $\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x$, infatti ho praticamente lo stesso formato funzionale che si annulla agli estremi e con una ANOMALIA di SCHOTTKY al centro

Es. 2

Si chiedeva di paragonare al caso di MOLECOLE DIATOMICHE con Z_+ e $Z_- \approx T/\Theta_r$

Note: suppongo che le particelle sono INDISTINGUIBILI, come nel caso del gas perfetto.

• CONTRIBUTO TRASLATIONALE:

risolvendo eq. Schroedinger con condizioni di annullamento e usando la def. di f. partizione, per 1 PARTICELLA si trova:

$$Z_{t,1} = m \Delta V$$

• CONTRIBUTO ROTAZIONALE: $Z_r = T/\Theta_r$

$$Z = Z_+ Z_-$$

• GAS N-PARTICELLE:

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!} = \frac{Z_+^N Z_-^N}{N!}$$

$$N! \approx \sqrt{2\pi N} N^N e^{-N}$$

(1) $N/V \equiv n$
 (2) traccio $1/\sqrt{2\pi N}$ dove Θ parte mon estensiva in F

$$Z \approx \left(\frac{m_0 V T \cdot e}{\Theta_r \cdot N} \right)^N \frac{1}{\sqrt{2\pi N}} \approx \left(\frac{m_0 T e}{m \Theta_r} \right)^N$$

Ho eq parte:

$$Z = -k_B T \log Z = -k_B T N \left[\log \frac{m_0 T}{m \Theta_r} + 1 \right]$$

$$S = - \frac{\Delta F}{\Delta T} \Big|_{V,N} \left[\begin{array}{l} \Theta_r \text{ e } m \text{ sono costanti} \\ m_0 = \left(\frac{m k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}, \log m_0 \propto \frac{3}{2} \log T + \text{cost} \end{array} \right]$$

Se C qualcosa di indipendente da T

$$\log \frac{m_0 T}{m \Theta_r} + 1 = \log(m_0) + \log T + C = \frac{3}{2} \log T + \log T + C' = \frac{5}{2} \log T + C'$$

$$S = k_B N \left[\log \frac{m_0 T}{m \Theta_r} + 1 \right] + k_B N T \frac{\Delta}{\Delta T} \left[\frac{5}{2} \log T + C' \right]$$

$$= k_B N \left[\log \frac{m_0 T}{m \Theta_r} + 1 \right] + \frac{5}{2} k_B N = k_B N \left[\log \frac{m_0 T}{m \Theta_r} + \frac{7}{2} \right]$$

$$S(T) = k_B N \left[\log \frac{m_0 T}{m \Theta_r} + \frac{7}{2} \right]$$

Note: SENZA FARE CONTI, 1. prova partire da Sackur-Tetrode

$S = N k_B \left[\log \left(\frac{m_0}{n} \right) + \frac{5}{2} \right]$, moltiplicare $\log$ per T o per ARGUMENTO
 considerare le rotazioni e approssimare $\frac{5}{2} k_B N$ perché ci sono 2 nuovi d.o.f. (T. EQUILIBRIUM)

Il grafico è:

